

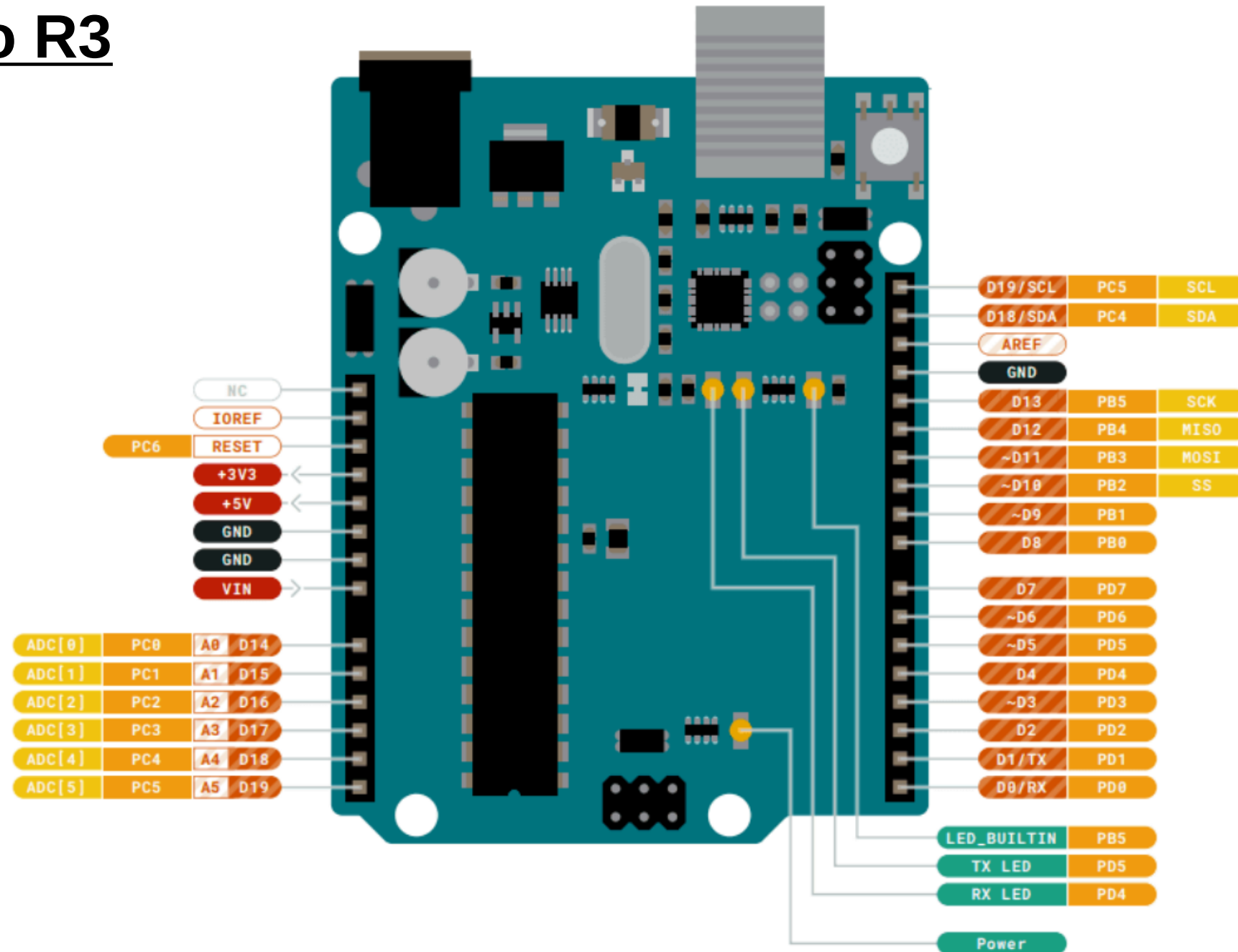
LCD 16x2

Teclado de membrana

Objetivos

- Apresentar os componentes LCD 16x2 e teclado de membrana
- Interface destes componentes com o Arduino Uno Rev3
- Exemplos

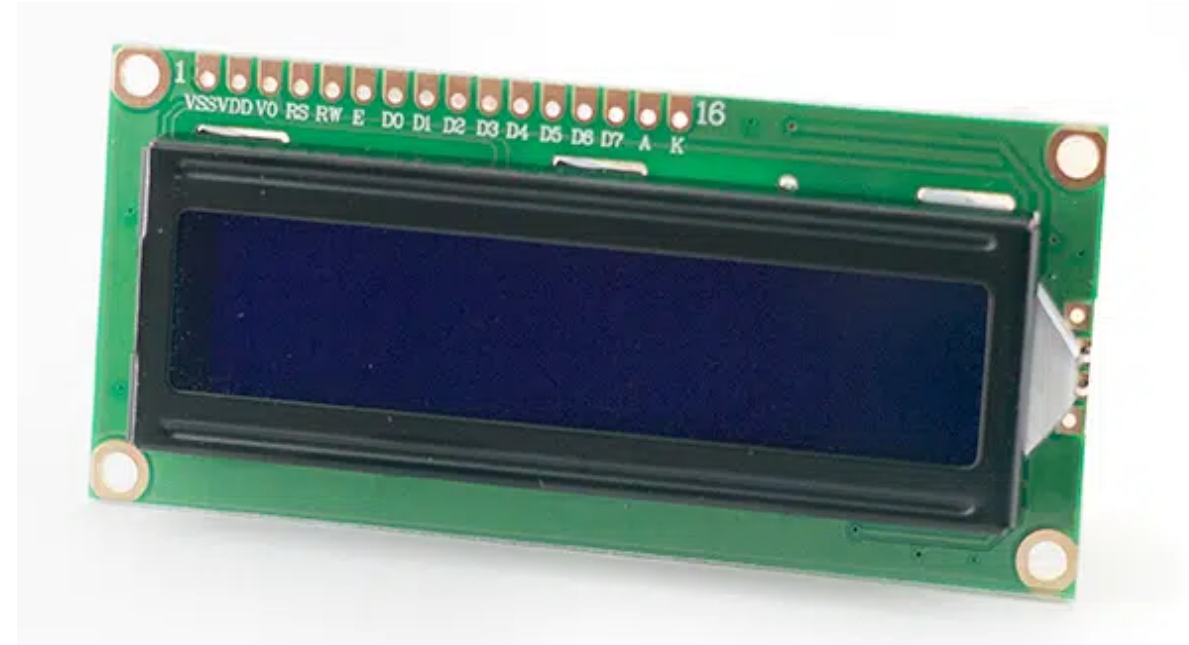
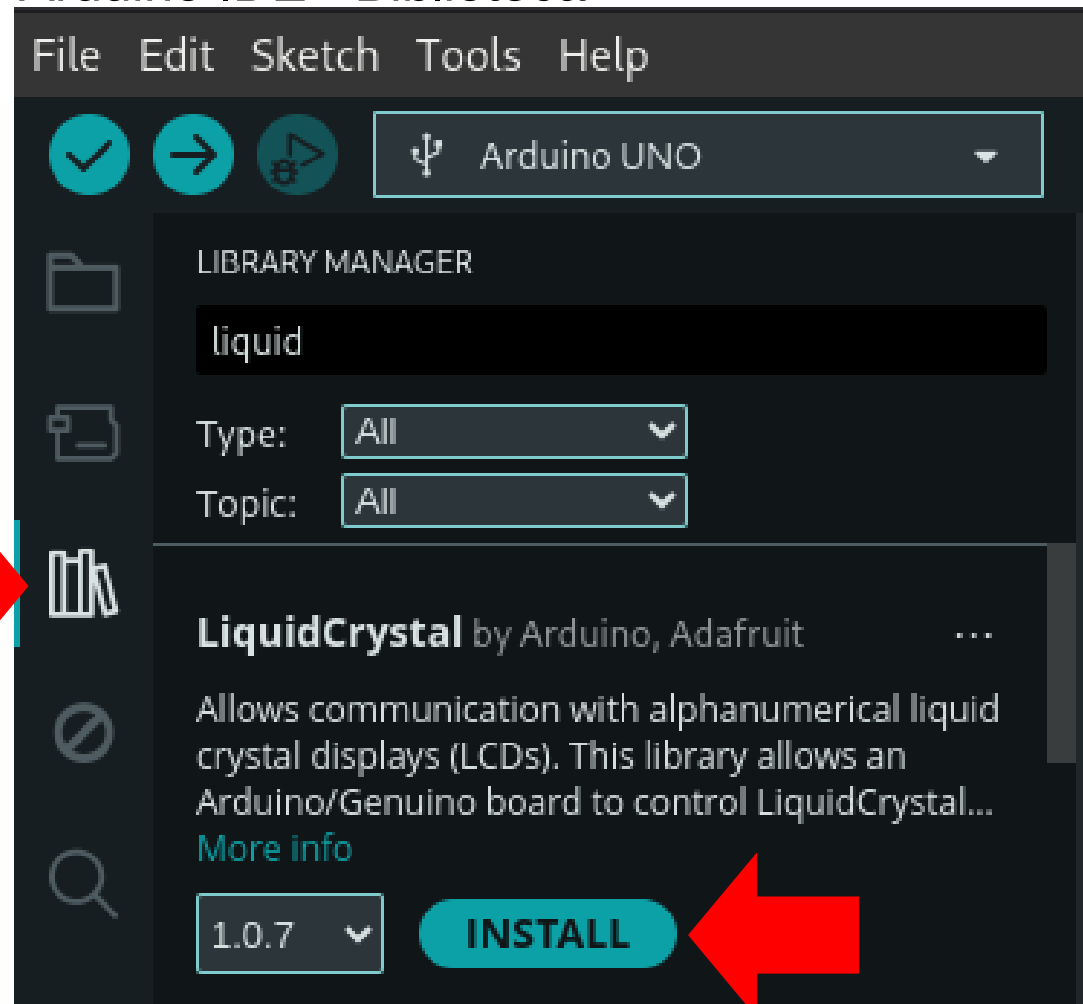
Arduino Uno R3



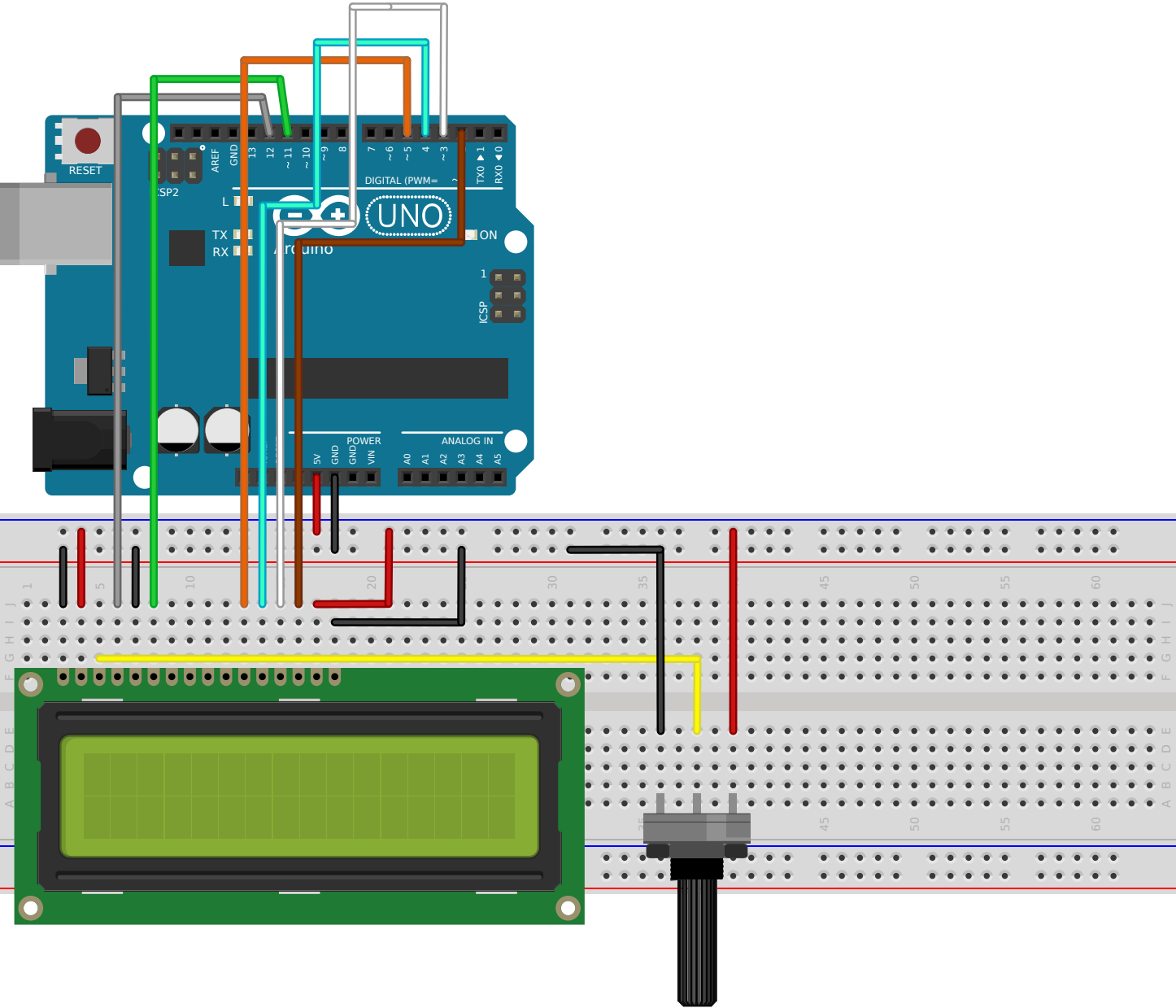
LCD 16x2

Display LCD 16x2 com controlador HD44780.

Arduino IDE - Biblioteca



LCD 16x2 – Interface com Arduino Uno Rev. 3



Conexões LCD 16x2 - HD44780		
Pino LCD	Função	Ligação
1	Vss	GND
2	Vdd	Vcc 5V
3	V0	Pino central potenciômetro
4	RS	Pino 12 Arduino
5	RW	GND
6	E	Pino 11 Arduino
7	D0	Não conectado
8	D1	Não conectado
9	D2	Não conectado
10	D3	Não conectado
11	D4	Pino 5 Arduino
12	D5	Pino 4 Arduino
13	D6	Pino 3 Arduino
14	D7	Pino 2 Arduino
15	A	Vcc 5V
16	K	GND

LCD 16x2

Exemplos:

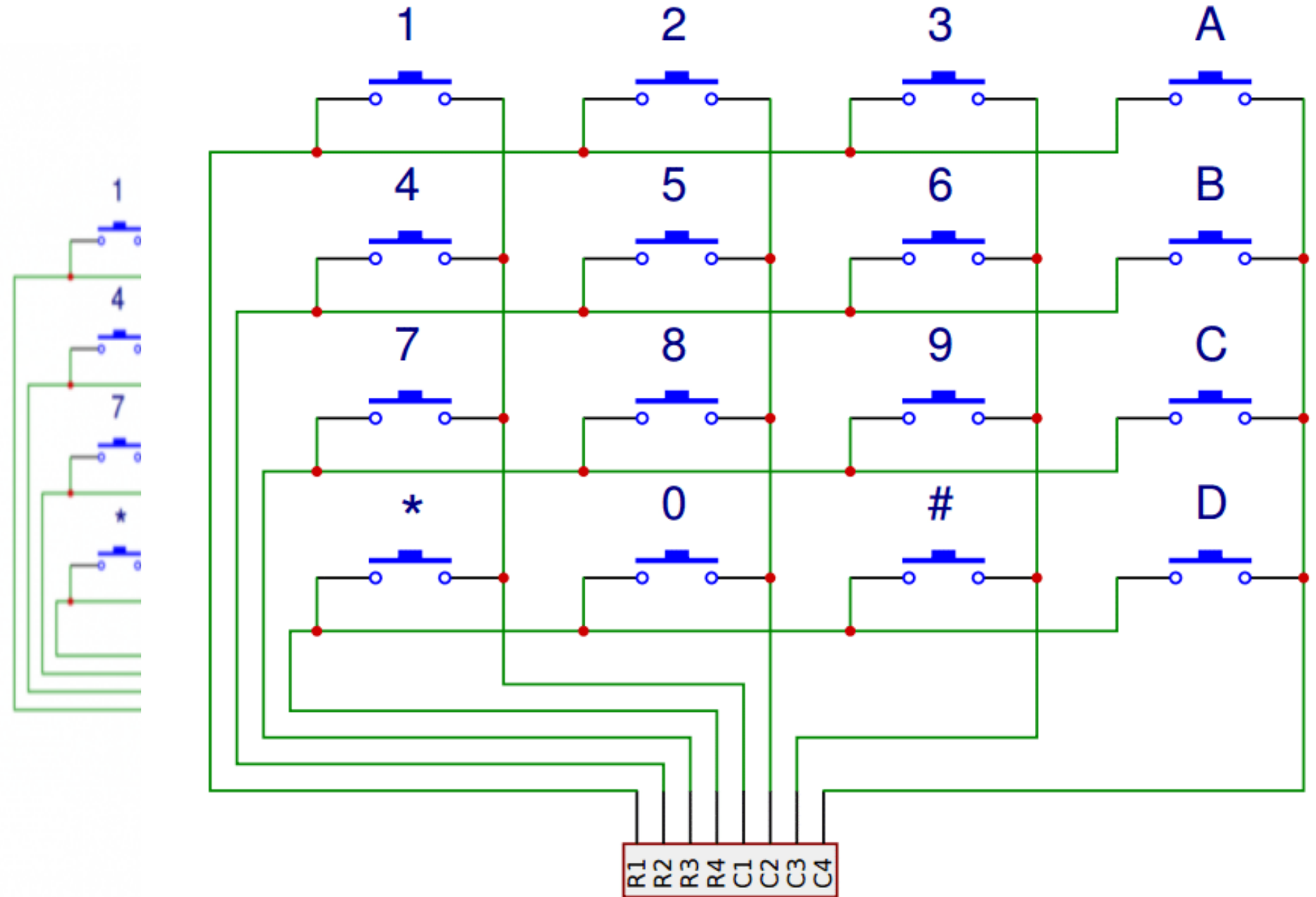
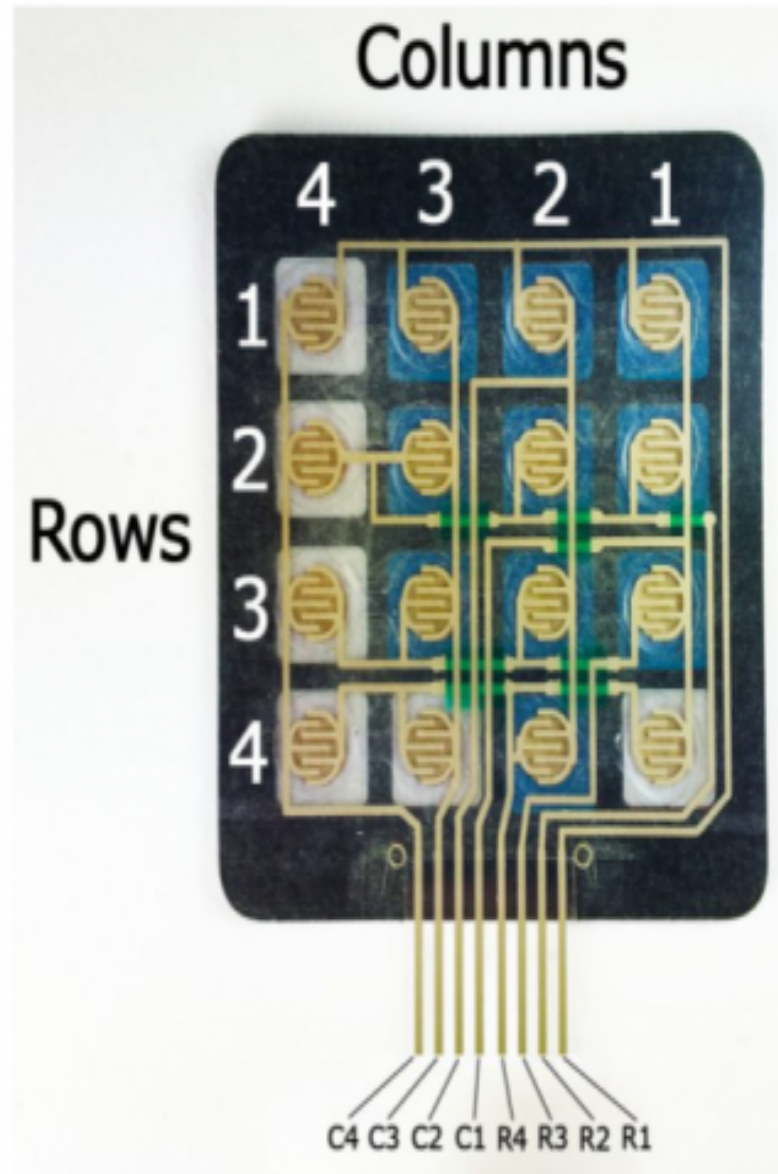
- **Autoscroll**
- **Blink**
- **Custom Character**
- **Display**
- **Hello World**
- **Serial Display**
- **Set Cursor**
- **Text Direction**

Keypad

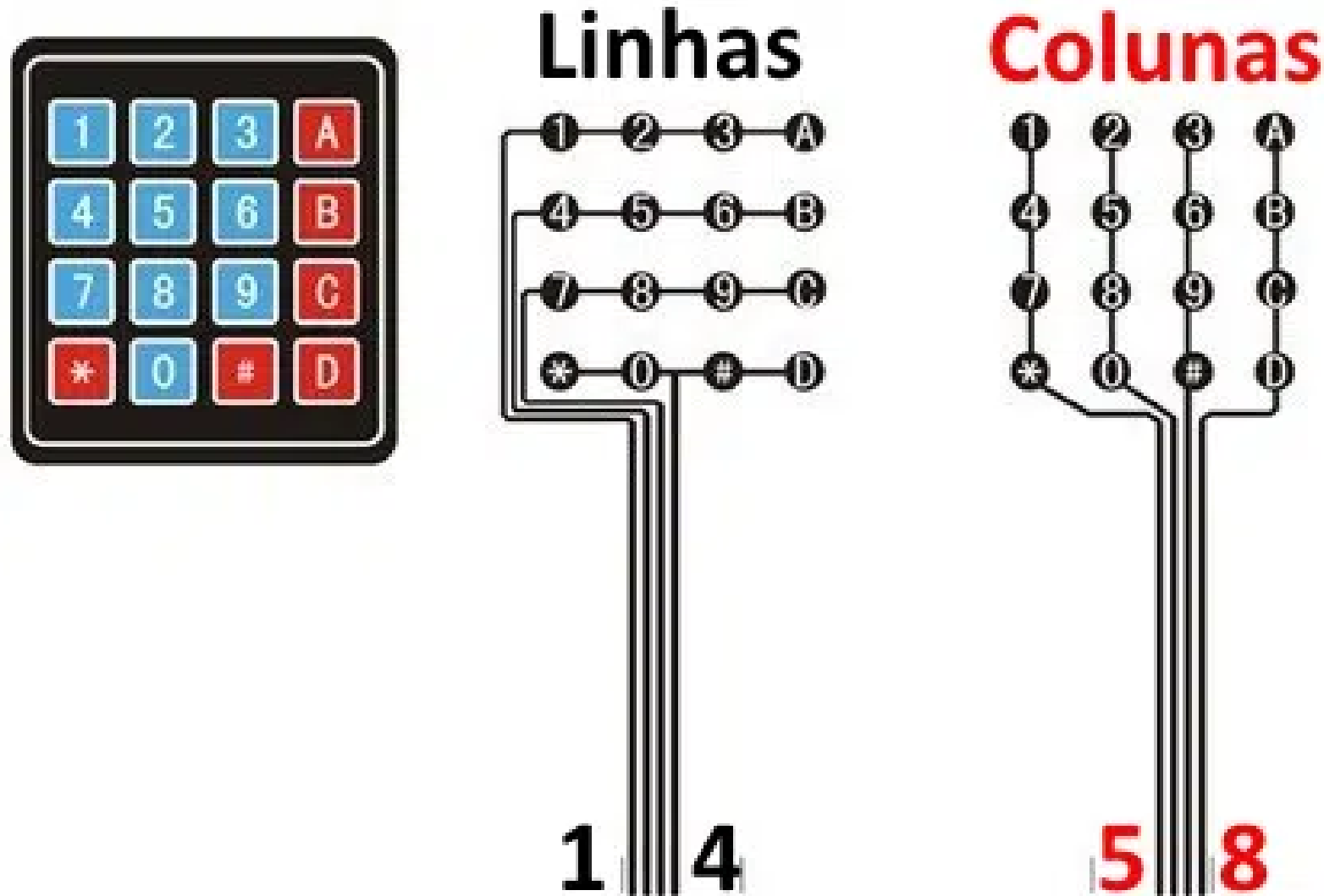
O Teclado Matricial 4x4 foi desenvolvido para facilitar a entrada de dados em projetos microcontrolados. Este teclado possui 16 teclas, onde 10 delas são números, 4 são letras e 2 são caracteres especiais. Com ele podemos criar uma infinidade de projetos, tais como criar controles de acesso, teclados musicais, entre outros.



Keypad



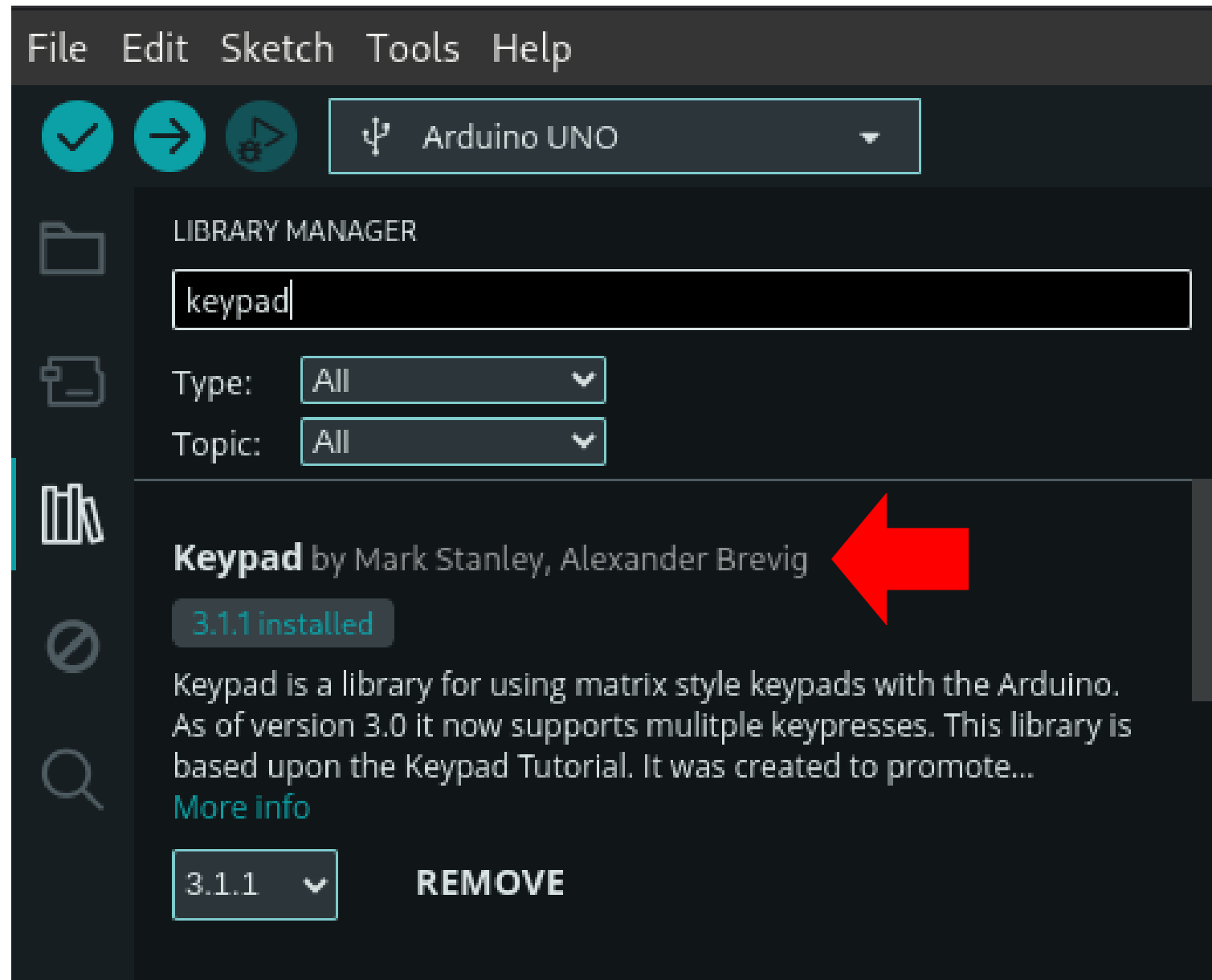
Keypad



Colunas (Columns) – Entradas Digitais (Inputs) com resistores *Pull Ups* internos.

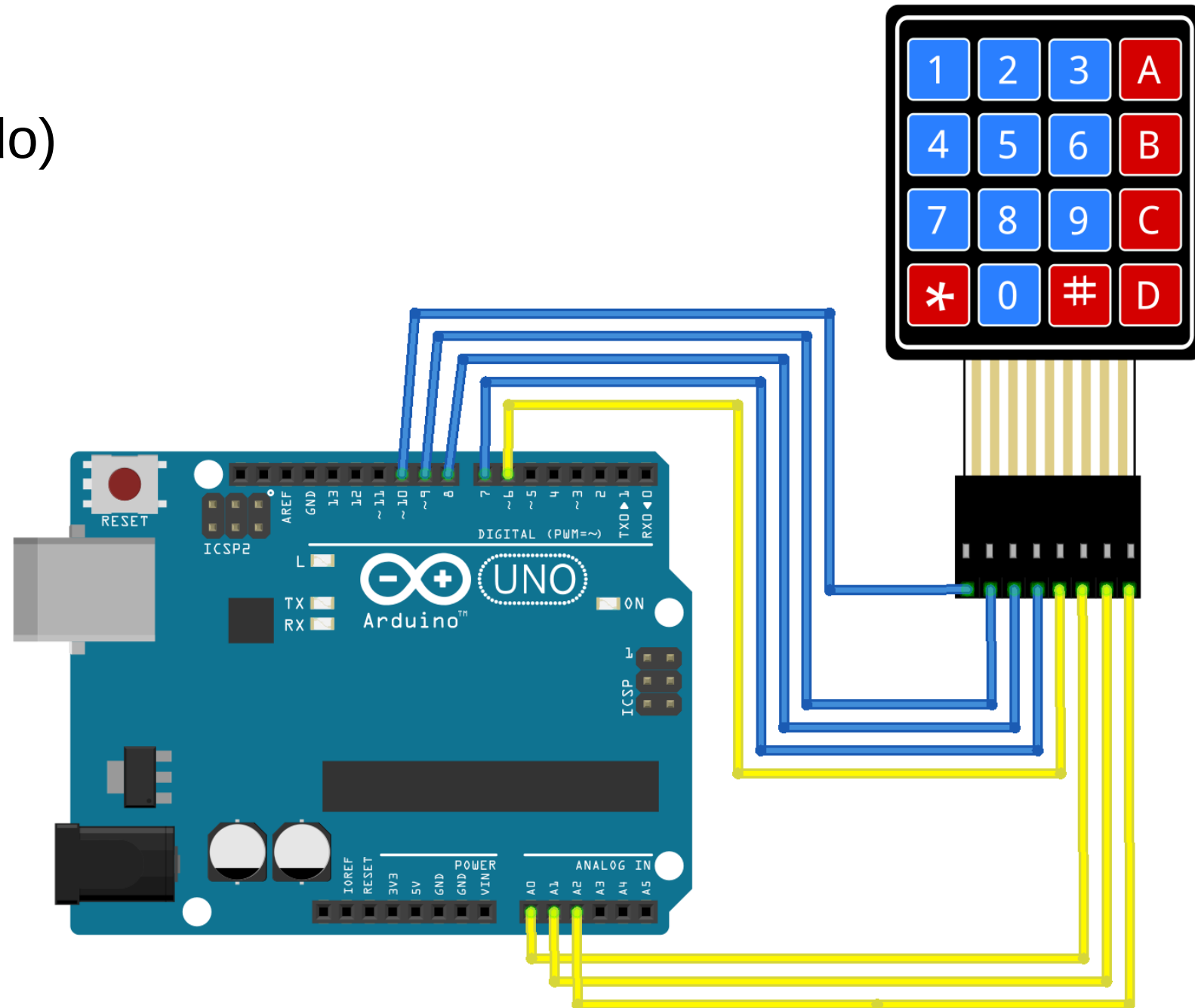
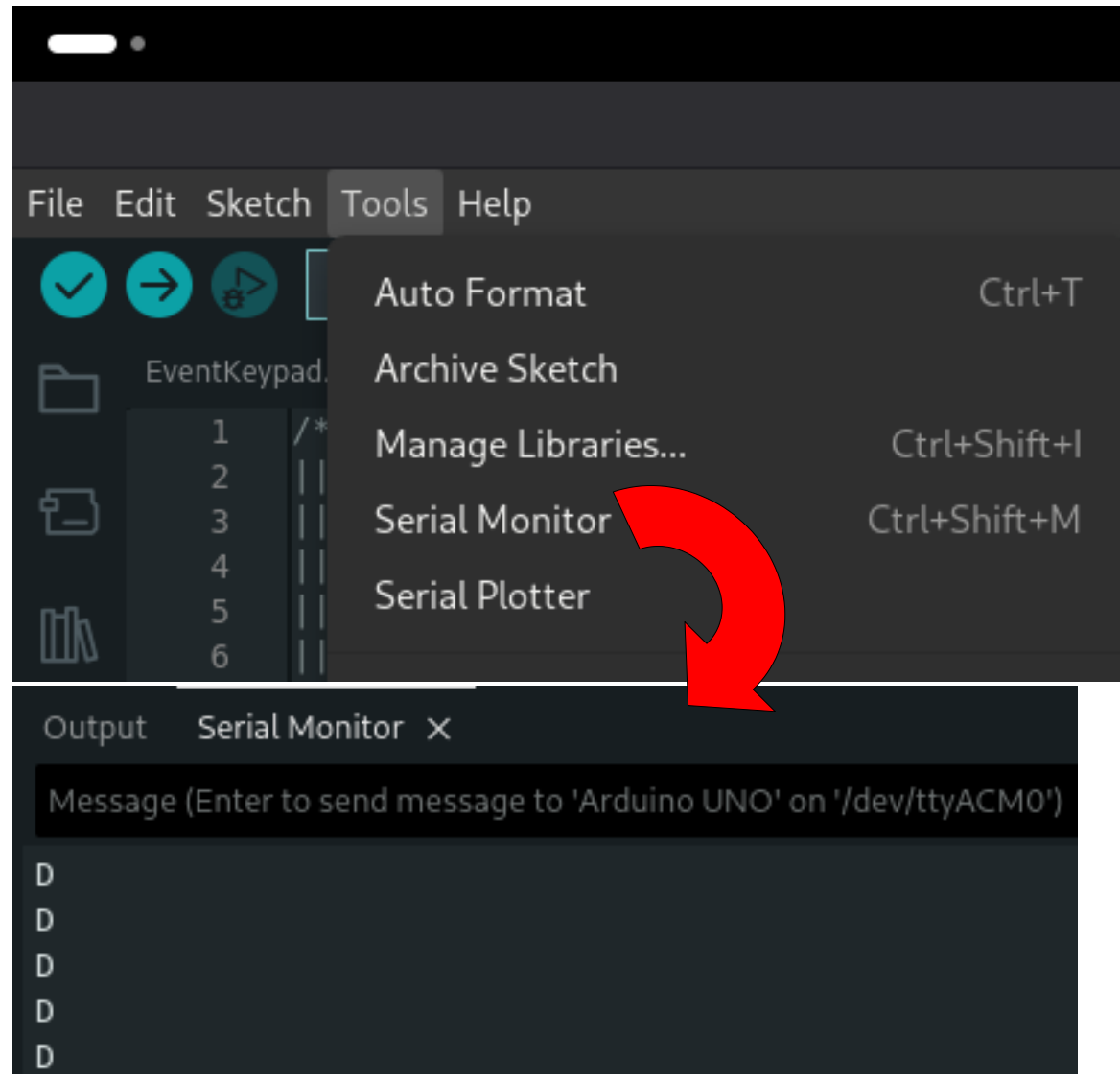
Linhas (Rows) – Saídas Digitais (Outputs)

Keypad – Biblioteca



Keypad – Biblioteca

Exemplo 01: EventKeypad (adaptado)



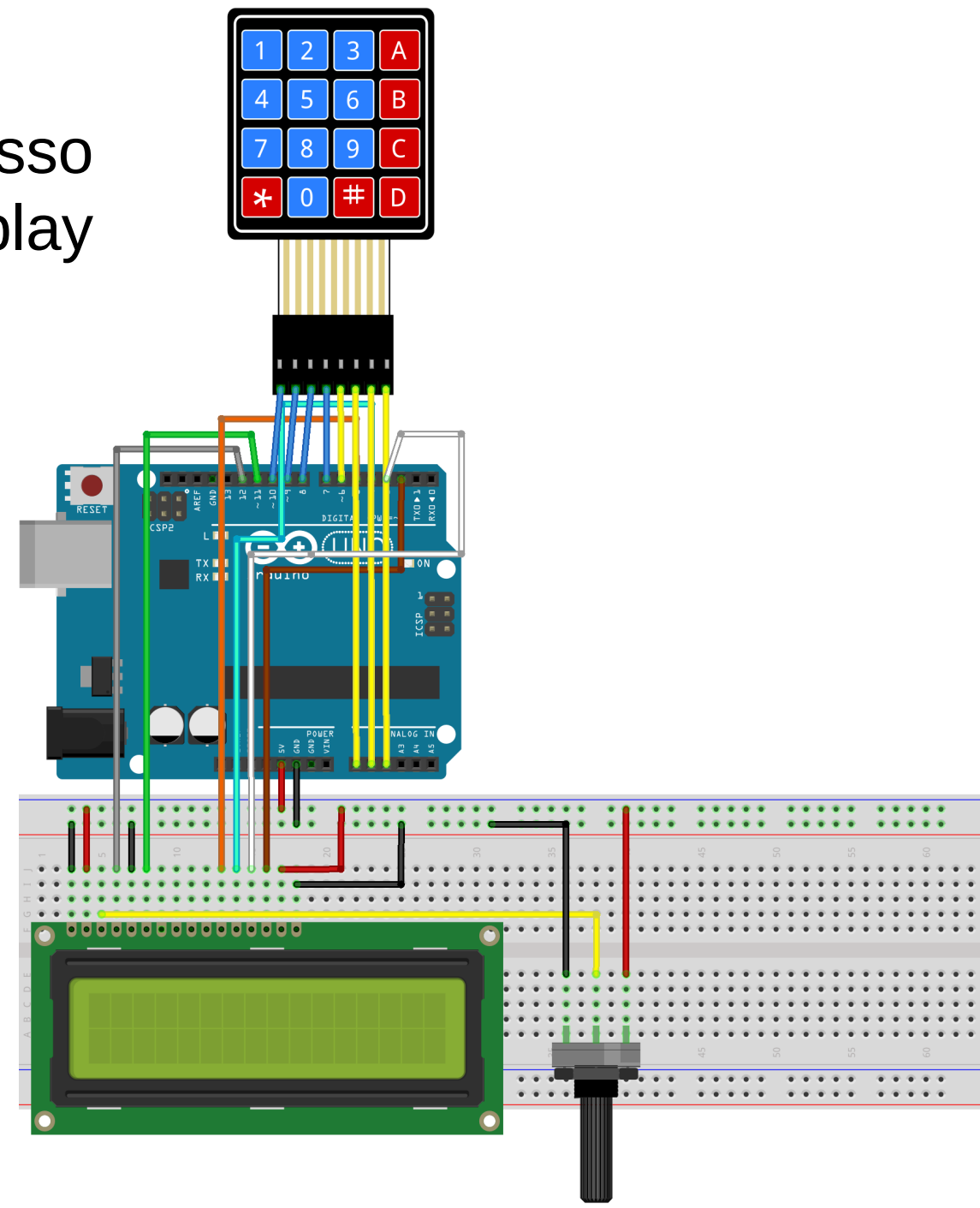
Exercício

Construa um sistema de controle de acesso fazendo uso do teclado matricial e de um display LCD 16x2.

Display:

Matrícula: 9502

Senha: ****



Referências

MAKERHERO. **Como utilizar o Display LCD 16×2 no Arduino?** [S. l.], 16 mar. 2022. Disponível em: <https://www.makerhero.com/blog/como-utilizar-o-display-lcd-16x2/>. Acesso em: 27 fev. 2026.

ROBOCORE. **Usando Teclado Matricial com Arduino**. Votorantim, SP, [2022?]. Disponível em: <https://www.robocore.net/tutoriais/usando-teclado-matricial-com-arduino> . Acesso em: 2 mar. 2026.

PARANÁ. Secretaria da Educação e do Esporte. **Teclado matricial de membrana**. Curitiba: Escola Digital, [2021]. Disponível em: https://aluno.escoladigital.pr.gov.br/sites/alunos/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/aula15_teclado_matricial_membrana_m2.pdf. Acesso em: 12 maio 2026.